

Documentation Projet Docker Swarm

Date : 06/02/2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Architecture et composants
3. Déploiement et vérifications
4. Captures d'écran
5. Fonctionnel / Non fonctionnel
6. Notes d'exploitation

-----Contexte et objectifs

Mettre en place un cluster Docker Swarm composé de **1 manager** et **2 workers** (Docker-in-Docker), puis déployer une application multi-services (API Rust, front statique, PostgreSQL, Motor Admin) avec accès depuis l'hôte.

Objectifs opérationnels :

- Provisionner un Swarm fonctionnel (manager + workers).
- Publier les services web (API, front, admin) vers l'hôte.
- Documenter clairement les limites rencontrées et les contournements appliqués.

-----Architecture et composants Vue d'ensemble

- **Swarm** : 1 manager + 2 workers via conteneurs Docker-in-Docker.
- **Services déployés** :
 - **API** (Rust) — port 3000
 - **Front** (Nginx statique) — port 8080
 - **PostgreSQL** — base applicative
 - **Motor Admin** — port 3001
 - **Portainer** (admin Swarm) — port 9000

Réseaux et volumes

- Réseau Swarm dédié : **swarmnet** (10.10.0.0/24)
- Volumes persistants :
 - **postgres_data**
 - **portainer_data**

-----Déploiement et vérifications Étapes clés

1. Création des nœuds manager/worker avec ports publiés.
2. Initialisation du Swarm sur le manager.
3. Déploiement de Portainer pour l'administration.
4. Build des images (API, front) **sur l'hôte** puis publication sur Docker Hub.
5. Déploiement de la stack via **docker stack deploy**.

Vérifications d'accès

- API : http://localhost:3000
- Front : http://localhost:8080
- Motor Admin : http://localhost:3001
- Portainer : http://localhost:9000

-----Captures d'écran

Les captures sont disponibles dans le dossier screens/ :

Élément	Fichier	Commentaire
Swarm	screens/swarm	État des nœuds et du cluster
Swarm déployé	screens/swarm_deployed	Services et réplicas
Portainer	screens/portainer	Interface d'administration
Motor Admin	screens/motoradmin	Console d'admin BDD
Compteur	screens/compteur	Front applicatif

-----Fonctionnel / Non fonctionnel

Ce qui fonctionne

- Swarm opérationnel avec 1 manager + 2 workers.
- Déploiement des services via une stack.
- Accès au front, à l'API, à Motor Admin et à Portainer depuis l'hôte.
- Persistance des données PostgreSQL via volume.

Ce qui ne fonctionne pas (ou nécessite contournement)

- **build**: ignoré en Swarm : le déploiement échoue si l'image n'est pas fournie.
 - **Contournement** : build local + push Docker Hub + **image**: dans la stack.
- **CORS / API inaccessible** si les ports ne sont pas publiés côté manager.
 - **Contournement** : publier explicitement **3000/8080/3001/9000** sur le manager.

-----Notes d'exploitation

- Les identifiants Portainer sont ceux de la mise en place initiale (à renouveler en production).
- Le guide technique détaillé est disponible dans readme.md.